Crossroads Trails

Modelo de Casos de Uso

1. Introducción al Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso describe el comportamiento funcional del sistema Crossroads Trails desde el punto de vista de los actores del sistema. Su propósito principal es identificar qué debe hacer el sistema para satisfacer las necesidades de los exploradores urbanos y las comunidades locales, sirviendo como puente fundamental entre los requerimientos de negocio y el diseño arquitectónico orientado a objetos del sistema.

Este modelo forma parte de los artefactos de la disciplina de Requisitos del Proceso Unificado (UP) y desarrolla los casos de uso de alto nivel identificados en el artefacto de Visión (UC-01 y UC-02) y añade seis más (UC-03 a UC-08), para un total de ocho casos de uso. El registro de usuarios y el inicio de sesión no se modelan como casos de uso: la autenticación se trata como precondición de los casos que la requieren y como requisito suplementario de seguridad (SEG-1). Siguiendo a Larman (Applying UML and Patterns, 3.ª ed., cap. 6), los casos de uso se redactan en formato completo (fully dressed), en estilo esencial (sin detalles de interfaz de usuario) y de caja negra (describen qué hace el sistema, no cómo lo hace). Las decisiones tecnológicas se registran por separado en la lista de variaciones de tecnología y datos. Conforme al desarrollo iterativo y evolutivo, estos casos se refinarán con la retroalimentación de las siguientes iteraciones.

2. Identificación de Actores del Sistema

2.1 Actores Primarios

Explorador Urbano: Usuario final (turista o visitante) que utiliza la aplicación móvil o web para descubrir, filtrar y consultar puntos de interés temporales y comercio itinerante (tianguis, ferias, mercados rodantes). Es el principal beneficiario del valor del sistema.

Miembro de la Comunidad / Colaborador: Habitante local o comerciante itinerante que interactúa activamente con el sistema para registrar, actualizar o dar de alta nuevos eventos efímeros en su localidad. Es un Explorador Urbano con cuenta activa y permisos de aportación, por lo que también puede realizar todas las consultas del Explorador.

Administrador de la Plataforma: Rol de gestión encargado de moderar la base de datos comunitaria: revisa los reportes de la comunidad, decide sobre la información falsa o desactualizada y controla la calidad de los datos. Es actor primario de UC-07 y, además, parte interesada en UC-01, UC-04 y UC-08.

2.2 Actores Secundarios

Sistema de Geolocalización (GPS / Mapas Externos): Servicio externo de terceros (ej. API de mapas) que provee las coordenadas geográficas, el renderizado cartográfico base y el posicionamiento en tiempo real del dispositivo del usuario.

3. Diagrama de Casos de Uso

El límite del sistema es la aplicación Crossroads Trails; todo lo que queda fuera de él (usuarios y servicios externos) se modela como actor. A continuación se presentan los objetivos de cada actor principal, que originan los casos de uso a nivel de objetivo de usuario, y el diagrama de contexto resultante.

3.1 Lista de actores y objetivos

Actor	Objetivo	Caso de uso
Miembro de la Comunidad	Registrar una parada temporal Gestionar sus aportaciones Informar si una parada sigue activa Corregir la información de una parada	UC-01: Registrar Parada UC-04: Gestionar Mis Aportaciones UC-06: Reportar Estado de Parada UC-08: Actualizar Información de una Parada
Explorador Urbano	Consultar paradas cercanas Filtrar paradas de interés Difundir una parada con otras personas	UC-02: Consultar Mapa Interactivo UC-03: Filtrar Puntos de Interés UC-05: Compartir Parada mediante Enlace
Administrador de la Plataforma	Mantener la calidad de la información	UC-07: Moderar Reportes

3.2 Alcance y prioridad de los casos de uso

Los ocho casos de uso se especifican en este modelo. Su desarrollo se prioriza según el alcance del MVP acordado (1 de octubre al 27 de noviembre de 2026):

ID	Caso de uso	Prioridad
UC-01	Registrar Parada	MVP: se implementa
UC-02	Consultar Mapa Interactivo	MVP: se implementa
UC-03	Filtrar Puntos de Interés	MVP: se implementa
UC-04	Gestionar Mis Aportaciones	MVP: se implementa

ID	Caso de uso	Prioridad
UC-05	Compartir Parada mediante Enlace	Opcional: se implementa solo si hay holgura (decisión el 3/11)
UC-06	Reportar Estado de Parada	Solo especificado; implementación posterior al MVP
UC-07	Moderar Reportes	Solo especificado; implementación posterior al MVP
UC-08	Actualizar Información de una Parada	Solo especificado; implementación posterior al MVP

3.3 Diagrama

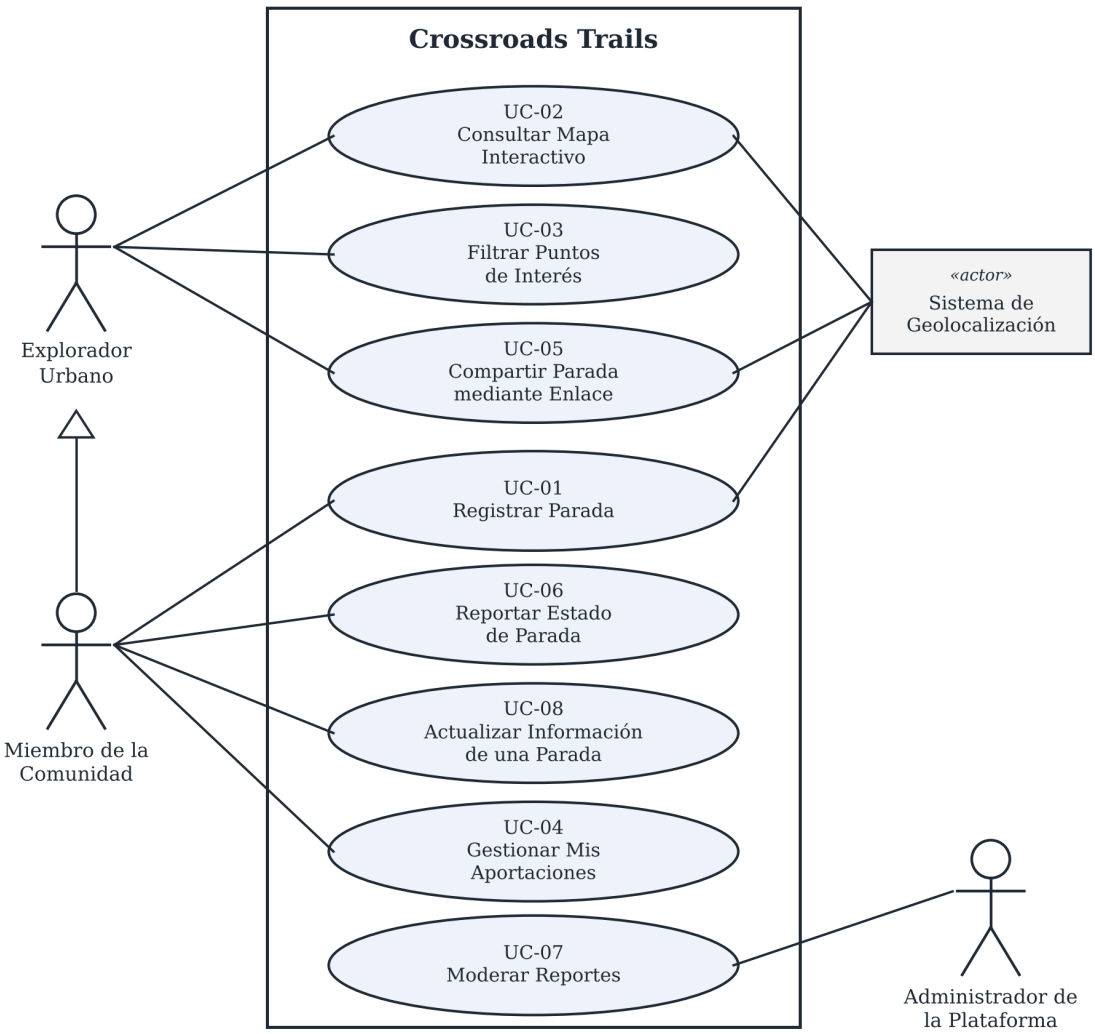


Figura 1. Diagrama de casos de uso de Crossroads Trails

Los actores primarios se ubican a la izquierda del límite del sistema; el actor secundario (Sistema de Geolocalización) y el Administrador de la Plataforma, actor primario de UC-07, a la derecha. El triángulo hueco indica que el Miembro de la Comunidad es un Explorador Urbano especializado.

4. Especificación Detallada de Casos de Uso

UC-01: Registrar Parada

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Miembro de la Comunidad (Explorador Urbano con cuenta activa)

Actor secundario: Sistema de Geolocalización

Partes interesadas e Intereses:

- **Miembro de la Comunidad / Colaborador:** Quiere registrar una parada de manera rápida y sencilla para dar visibilidad a su feria o tianguis local, sin fricciones técnicas.
- **Explorador Urbano:** Espera que los datos registrados sean precisos, reales y útiles para planear su visita.
- **Administrador de la Plataforma:** Quiere preservar la calidad e integridad de la base de datos comunitaria.

Precondiciones: Miembro está identificado y autenticado, con permisos de aportación.

Éxito garantizado (Postcondiciones): Parada guardada con estado "Activo". Parada visible públicamente en el mapa interactivo.

Principal escenario de éxito:

1. Miembro indica que desea registrar una parada.
2. Sistema solicita los datos de la parada.
3. Miembro proporciona ubicación, nombre o alias, categoría, horario de actividad y fechas de vigencia (inicio y cierre).
4. Miembro confirma el registro.
5. Sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que las fechas de vigencia sean válidas (no anteriores a la fecha actual).
6. Sistema guarda la parada con estado "Activo" y la publica en el mapa interactivo.

Extensiones (flujos alternativos):

5a. Datos incompletos o fechas inválidas (por ejemplo, cierre anterior al inicio o campos obligatorios vacíos):

1. Sistema rechaza el registro e indica los datos erróneos mediante un mensaje descriptivo.

2. Miembro corrige los datos y reintenta (regresa al paso 4).

Requisitos especiales:

- Registro rápido e intuitivo, con el mínimo esfuerzo para el colaborador (mitiga RI-1).
- Cumplimiento de las normativas de privacidad y protección de datos al almacenar ubicaciones y perfiles (DE-2).

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 3a. Ubicación indicada mediante selección sobre el mapa o mediante coordenadas GPS.
- 3b. Categoría: tianguis, feria o mercado rodante.

Frecuencia de ocurrencia: Moderada; la meta de negocio es registrar al menos 50 paradas en los primeros 3 meses (Objetivo 1 de la Visión).

Cuestiones abiertas:

- ¿Una parada nueva se publica de inmediato o requiere moderación previa?
- ¿Cómo se registran paradas recurrentes (por ejemplo, un tianguis semanal)?
- ¿Qué criterios determinan los "permisos de aportación" (reputación de usuario, RI-2)?

UC-02: Consultar Mapa Interactivo

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Explorador Urbano

Actor secundario: Sistema de Geolocalización

Partes interesadas e Intereses:

- **Explorador Urbano:** Quiere ver de forma rápida, visual y filtrada los eventos efímeros cercanos a su posición actual o destino de viaje.
- **Sistema de Geolocalización:** Quiere recibir las solicitudes de ubicación en el formato y protocolo correctos.

Precondiciones: El dispositivo del Explorador cuenta con conexión a internet.

Éxito garantizado (Postcondiciones): Explorador visualiza las paradas vigentes de la zona consultada y puede ver el detalle de la parada de su interés.

Principal escenario de éxito:

1. Explorador solicita ver el mapa de paradas.
2. Sistema solicita la ubicación actual del dispositivo al Sistema de Geolocalización.

3. Sistema de Geolocalización proporciona las coordenadas y Sistema centra la vista en la posición del Explorador.
4. Sistema recupera las paradas vigentes dentro del área visible.
5. Sistema presenta las paradas sobre el mapa.
6. Explorador recorre el área y elige una parada de su interés.
7. Sistema presenta el resumen de la parada (nombre, categoría, horarios, fechas de vigencia y estatus).

Extensiones (flujos alternativos):

***a. En cualquier momento se pierde la conexión a internet:**

1. Sistema presenta un mapa estático predeterminado e indica la falta de conectividad para actualizar las paradas en tiempo real.

2a. Ubicación no disponible (servicio de ubicación desactivado o sin permisos):

1. Sistema detecta la ausencia de coordenadas.
2. Sistema presenta una vista predeterminada e informa al Explorador que puede habilitar su ubicación (continúa en el paso 4).

4a. No existen paradas vigentes en el área visible:

1. Sistema determina que la consulta no arroja resultados.
2. Sistema informa que no hay eventos temporales activos cercanos.

Requisitos especiales:

- Dependencia de servicios de mapas y geolocalización de terceros (DE-1).
- Cumplimiento de las normativas de privacidad al utilizar la ubicación del usuario (DE-2).

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 2a. Ubicación obtenida mediante el GPS del dispositivo.
- 5a. Paradas presentadas como marcadores sobre el mapa.
- 7a. Resumen presentado en una tarjeta flotante.

Frecuencia de ocurrencia: Alta; es la función principal de consulta (SM-1 espera uso semanal).

Cuestiones abiertas:

- ¿Cuál es el radio de búsqueda predeterminado?
- ¿Se conservan las últimas paradas consultadas para uso sin conexión?

UC-03: Filtrar Puntos de Interés

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Explorador Urbano

Partes interesadas e Intereses:

- **Explorador Urbano:** Quiere acotar y personalizar la visualización de los eventos efímeros para encontrar exactamente lo que le interesa, sin saturarse de información.

Precondiciones: Explorador visualiza el mapa de paradas (UC-02).

Éxito garantizado (Postcondiciones): El mapa muestra únicamente las paradas vigentes que cumplen los criterios seleccionados.

Principal escenario de éxito:

1. Explorador indica que desea filtrar las paradas.
2. Sistema presenta los criterios de filtrado disponibles (categoría y rango de fechas de actividad).
3. Explorador selecciona los criterios de su preferencia y los aplica.
4. Sistema recupera las paradas vigentes que cumplen los criterios.
5. Sistema actualiza el mapa para mostrar solo esas paradas.

Extensiones (flujos alternativos):

4a. Ninguna parada cumple la combinación de criterios:

1. Sistema detecta que no hay resultados.
2. Sistema informa que no se encontraron eventos y ofrece restablecer los criterios.

Requisitos especiales:

- Ninguno identificado por el momento.

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 2a. Criterios presentados en un panel de opciones de filtrado.
- 3a. Categorías: tianguis, feria o mercado rodante.

Frecuencia de ocurrencia: Alta; se usa junto con la consulta del mapa (UC-02).

Cuestiones abiertas:

- La característica FE-2 de la Visión también contempla filtrar por proximidad: ¿se incluye en este caso de uso?
- Aplicadas las pruebas del jefe y de tamaño, este caso de uso es pequeño: evaluar si conviene mantenerlo independiente o integrarlo como extensión de UC-02.

UC-04: Gestionar Mis Aportaciones

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Miembro de la Comunidad (Explorador Urbano con cuenta activa)

Partes interesadas e Intereses:

- **Miembro de la Comunidad / Colaborador:** Quiere tener control y trazabilidad sobre las paradas que ha registrado, pudiendo corregir errores o dar de baja eventos.
- **Explorador Urbano:** Espera que la información de las paradas se mantenga correcta y vigente.
- **Administrador de la Plataforma:** Quiere preservar la calidad e integridad de la base de datos comunitaria.

Precondiciones: Miembro está identificado y autenticado.

Éxito garantizado (Postcondiciones): La parada queda actualizada o eliminada en la base de datos y el cambio se refleja en el mapa interactivo.

Principal escenario de éxito:

1. Miembro solicita ver sus aportaciones.
2. Sistema presenta el historial de paradas registradas por el Miembro.
3. Miembro elige una parada y solicita modificarla.
4. Miembro actualiza los datos necesarios y confirma.
5. Sistema valida y guarda los cambios.
6. Sistema refleja la parada actualizada en el mapa interactivo.

Extensiones (flujos alternativos):

3a. Miembro solicita eliminar la parada:

1. Sistema solicita confirmación.
2. Miembro confirma la eliminación (si no la confirma, Sistema conserva la parada sin cambios).
3. Sistema elimina la parada y la retira del mapa interactivo.

5a. Datos inválidos en la modificación:

1. Sistema rechaza los cambios e indica los datos erróneos.
2. Miembro corrige los datos y reintenta (regresa al paso 4).

Requisitos especiales:

- Ninguno identificado por el momento.

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 2a. Historial presentado como una lista de paradas del perfil de usuario.

Frecuencia de ocurrencia: Ocasional.

Cuestiones abiertas:

- ¿La eliminación es definitiva o una baja lógica que conserva el historial?
- La modificación de paradas registradas por otros miembros (FE-4) se trata en UC-08.

UC-05: Compartir Parada mediante Enlace

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Explorador Urbano

Actor secundario: Sistema de Geolocalización

Partes interesadas e Intereses:

- **Explorador Urbano:** Quiere difundir una parada con otras personas de forma rápida, para que puedan encontrarla sin buscarla en el mapa.
- **Miembro de la Comunidad / Colaborador:** Quiere que otras personas lleguen a la parada del evento y aumente su visibilidad.
- **Destinatario del enlace (otro Explorador Urbano):** Quiere abrir el enlace recibido y ver directamente la parada.

Precondiciones: La parada existe y está vigente en el mapa interactivo.

Éxito garantizado (Postcondiciones): El Explorador obtiene un enlace único de la parada. Quien abre el enlace ve esa parada sobre el mapa.

Principal escenario de éxito:

1. Explorador elige una parada y solicita compartirla.
2. Sistema genera un enlace único y estable para esa parada.
3. Sistema presenta el enlace al Explorador.
4. Explorador comparte el enlace con otras personas.
5. Destinatario abre el enlace.
6. Sistema recupera la parada y la presenta sobre el mapa, con su resumen (nombre, categoría, horarios, fechas de vigencia y estatus).

Extensiones (flujos alternativos):

2a. La parada ya finalizó o fue retirada:

1. Sistema informa que la parada ya no está vigente y no genera el enlace.

6a. La parada del enlace ya finalizó o fue eliminada:

1. Sistema informa al Destinatario que la parada ya no está disponible y le ofrece consultar el mapa (UC-02).

Requisitos especiales:

- El enlace debe abrirse correctamente en dispositivos móviles y de escritorio (F-6).

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 3a. Enlace presentado como dirección web copiable.
- 4a. El enlace se comparte mediante mensajería, redes sociales o correo.

Frecuencia de ocurrencia: Ocasional; ayuda a mitigar el riesgo de un mapa con poco contenido (RI-1).

Cuestiones abiertas:

- ¿Quien abre el enlace necesita una cuenta?
- ¿Qué se muestra si la parada ya finalizó?

UC-06: Reportar Estado de Parada

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Miembro de la Comunidad (Explorador Urbano con cuenta activa)

Partes interesadas e Intereses:

- **Miembro de la Comunidad / Colaborador:** Quiere informar de forma rápida si una parada sigue activa o ya terminó, para que otros no pierdan el viaje.
- **Explorador Urbano:** Espera que la información de vigencia sea confiable.
- **Administrador de la Plataforma:** Quiere que los reportes sean veraces y no se abuse de ellos (RI-2).

Precondiciones: Miembro está identificado y autenticado. La parada existe y es visible en el mapa.

Éxito garantizado (Postcondiciones): El reporte queda registrado con su autor y fecha, asociado a la parada. La vigencia mostrada de la parada refleja los reportes acumulados.

Principal escenario de éxito:

1. Miembro elige una parada y solicita reportar su estado.
2. Sistema solicita el estado observado (sigue activa, ya finalizó o información incorrecta) y un comentario opcional.
3. Miembro indica el estado y confirma el reporte.
4. Sistema verifica que el Miembro no haya reportado antes esa parada en el periodo vigente.
5. Sistema registra el reporte con su autor y fecha.
6. Sistema actualiza el indicador de vigencia de la parada según los reportes acumulados.

Extensiones (flujos alternativos):

4a. El Miembro ya reportó esa parada:

1. Sistema informa que ya existe un reporte suyo y no registra un duplicado.

3a. El Miembro reporta información incorrecta o falsa:

1. Sistema registra el reporte y lo marca para revisión del Administrador (UC-07).

6a. Los reportes de cierre alcanzan el mínimo acordado:

1. Sistema marca la parada como finalizada y la retira del mapa de paradas vigentes.

Requisitos especiales:

- El reporte debe poder hacerse en pocos pasos (U-1).
- Las reglas de validación comunitaria se apoyan en múltiples reportes y en la reputación del usuario (RI-2).

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 2a. Estados presentados como opciones de selección.

Frecuencia de ocurrencia: Moderada; aumenta con la cantidad de paradas registradas (Objetivo 2: precisión superior al 85%).

Cuestiones abiertas:

- ¿Cuántos reportes coincidentes se necesitan para cambiar el estado de una parada?
- ¿Cuánto pesa la reputación del usuario en el conteo de reportes?

UC-07: Moderar Reportes

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Administrador de la Plataforma

Partes interesadas e Intereses:

- **Administrador de la Plataforma:** Quiere mantener una base de datos confiable, resolviendo los reportes de forma rápida y justa.
- **Miembro de la Comunidad / Colaborador:** Quiere que no se le penalice injustamente por un reporte incorrecto.
- **Explorador Urbano:** Espera encontrar solo paradas reales y vigentes.

Precondiciones: Administrador está identificado y autenticado. Existen reportes pendientes de revisión.

Éxito garantizado (Postcondiciones): El reporte queda resuelto y la decisión registrada con fecha y responsable. La parada se conserva, se corrige o se retira del mapa según la decisión.

Principal escenario de éxito:

1. Administrador solicita ver los reportes pendientes de revisión.
2. Sistema presenta la lista de reportes (parada, tipo de reporte, autor y fecha).
3. Administrador elige un reporte y revisa la parada y los reportes asociados a ella.
4. Administrador decide confirmar o descartar el reporte.

5. Sistema registra la decisión con la fecha y el Administrador responsable.
6. Sistema aplica la decisión: actualiza el estado de la parada y la reputación de quien reportó.

Extensiones (flujos alternativos):

2a. No hay reportes pendientes:

1. Sistema informa que no existen reportes por revisar.

4a. El Administrador determina que la parada contiene información falsa:

1. Sistema retira la parada del mapa y notifica a quien la registró.
2. Sistema registra el hecho en el historial del Miembro que la registró.

Requisitos especiales:

- Solo el Administrador autenticado puede acceder a la moderación (SEG-1).
- Toda decisión debe quedar registrada para su revisión posterior (F-3).

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 2a. Reportes ordenados por fecha o por cantidad de reportes de la misma parada.

Frecuencia de ocurrencia: Ocasional.

Cuestiones abiertas:

- ¿Qué sanciones se aplican a quien registra información falsa de forma reiterada?
- ¿Puede el Miembro apelar una decisión de moderación?

UC-08: Actualizar Información de una Parada

Alcance: Aplicación Crossroads Trails

Nivel: Objetivo de usuario

Actor principal: Miembro de la Comunidad (Explorador Urbano con cuenta activa)

Partes interesadas e Intereses:

- **Miembro de la Comunidad / Colaborador:** Quiere corregir o completar los datos de una parada que conoce (horario, fechas, ubicación) para mantener la información vigente.
- **Miembro que registró la parada:** Quiere saber cuándo cambian los datos de la parada que registró.
- **Explorador Urbano:** Espera datos precisos y actualizados.
- **Administrador de la Plataforma:** Quiere trazabilidad de los cambios para detectar abusos.

Precondiciones: Miembro está identificado y autenticado. La parada fue registrada por otro Miembro y está vigente.

Éxito garantizado (Postcondiciones): La parada queda con los datos actualizados, el cambio se conserva en su historial (autor, fecha y valores anteriores) y se refleja en el mapa interactivo.

Principal escenario de éxito:

1. Miembro elige una parada registrada por otro Miembro y solicita actualizar su información.
2. Sistema presenta los datos actuales de la parada.
3. Miembro modifica los datos necesarios y confirma.
4. Sistema valida los datos con las mismas reglas del registro de una parada (UC-01).
5. Sistema guarda los cambios y los registra en el historial de la parada.
6. Sistema refleja la parada actualizada en el mapa interactivo.
7. Sistema notifica el cambio al Miembro que registró la parada.

Extensiones (flujos alternativos):

4a. Datos incompletos o fechas inválidas:

1. Sistema rechaza los cambios e indica los datos erróneos.
2. Miembro corrige los datos y reintenta (regresa al paso 3).

5a. Otro Miembro modificó la parada mientras se editaba:

1. Sistema informa del conflicto y presenta los datos más recientes.
2. Miembro revisa y decide si reaplica sus cambios (regresa al paso 3).

Requisitos especiales:

- Todo cambio debe conservar autor, fecha y valores anteriores para poder revisarse (F-2).

Lista de variaciones de tecnología y datos:

- 7a. Notificación mediante un aviso dentro de la aplicación.

Frecuencia de ocurrencia: Ocasional.

Cuestiones abiertas:

- ¿Los cambios de otros miembros requieren aprobación de quien registró la parada?
- Este caso comparte la validación con UC-01 y UC-04: evaluar un caso de uso incluido «Validar Datos de Parada».